

โจทย์ข้อที่ 2: ค้นหาห้ส่นักเรียน (Searching – Binary Search)

คำอธิบายโจทย์

โรงเรียนแห่งหนึ่งมีรายการห้ส่นักเรียนที่จัดเก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยรห้สเหล่านี้ถูกเรียงลำดับจากน้อยไปมากเรียบร้อยแล้ว คุณได้รับมอบหมายให้พัฒนาโปรแกรมสำหรับตรวจสอบว่ารห้ส่นักเรียนที่กำหนดมีอยู่ในระบบหรือไม่ โดยต้องใช้การค้นหาแบบสองส่วน (Binary Search) เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Binary Search เป็นอัลกอริทึมที่ใช้ค้นหาข้อมูลในอาร์เรย์ที่เรียงลำดับแล้ว โดยมีความซับซ้อนเพียง $O(\log n)$ ซึ่งดีกว่าการค้นหาเชิงเส้น (Linear Search) ที่มีความซับซ้อน $O(n)$ อย่างมาก

ข้อกำหนดอินพุต

- บรรทัดแรก:** จำนวนเต็ม N ($1 \leq N \leq 100,000$) ซึ่งแทนจำนวนรห้ส่นักเรียนที่มีอยู่ในระบบ
- บรรทัดที่สอง:** จำนวนเต็มทั้งหมด N ค่า คั่นด้วยช่องว่าง แทนรห้ส่นักเรียนทั้งหมดในระบบ โดยรห้ส่นักเรียนเหล่านี้ได้ถูกเรียงจากน้อยไปมากเรียบร้อยแล้ว
- บรรทัดที่สาม:** จำนวนเต็ม Q ($1 \leq Q \leq 10,000$) ซึ่งแทนจำนวนรห้ส่นักเรียนที่ต้องการค้นหา
- Q บรรทัดถัดไป:** แต่ละบรรทัดประกอบด้วยจำนวนเต็ม 1 ค่า แทนรห้ส่นักเรียนที่ต้องการค้นหา

ข้อกำหนดเอาต์พุต

- สำหรับคำถามค้นหาแต่ละรายการ ให้แสดงผลลัธ์บนบรรทัดใหม่:
 - ถ้าพบรห้ส่นักเรียนในระบบ ให้แสดง Found
 - ถ้าไม่พบรห้ส่นักเรียนในระบบ ให้แสดง Not found

ข้อจำกัด

- รห้ส่นักเรียนเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 1,000,000,000
- รห้ส่นักเรียนในระบบไม่มีการซ้ำกัน
- คุณต้องใช้อัลกอริทึม Binary Search ในการค้นหาข้อมูล

ตัวอย่าง Input/Output

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2	ตัวอย่างที่ 3
Input: 5 10 20 30 40 50 3 30 15 10	Input: 7 101 203 305 407 509 601 703 4 509 203 111 888	Input: 3 1000 5000 9000 1 9000
Output: Found Not found Found	Output: Found Found Not found Not found	Output: Found